河海大学网页设计大赛 · 静态网页组

豆 苗 学 堂

两条航线，顺江而下

从像素火花驶向真实代码

一滴水从秦淮河出发，穿过南京城、汇入河海

6–12 岁

零依赖 · 无需后端



六站航线 · 六枚徽章

wbydxx.github.io/doumiao-academy

OVERVIEW

一页看懂豆苗学堂

为河海大学网页设计大赛而作： 40 个页面、 6 大关卡、 25 个课时，全部原生实现

40 个页面

首页 + 37 课程 + 成就墙 + 404

6 大关卡

二进制 / AI / 编程 / 安全 / 术语 / 代码

25 个课时

每课 3–7 幕：开场到小结

0 外部依赖

零框架、零后端、零 CDN



它解决什么问题？

抽象概念有锚点

花灯是 0/1 ，城墙是边界，画舫是指令

单屏只做一件事

分幕课件把长页面拆成 3–7 幕

动手才有反馈

内置 Python 运行器，改完立刻跑

成长看得见

雨花石 → 徽章 → 证书

INSPIRATION

灵感：从秦淮河到河海

河海大学因水而生；六个南京地标对应六个知识点，水把它们串成一条航线

秦淮花灯

亮 / 灭 就是 1 / 0

→

二进制

红山动物园

喂图片给电脑就是训练

→

人工智能

秦淮画舫

航线就是指令序列

→

编程

南京明城墙

里 / 外 就是安全边界

→

网络安全

金陵图书馆

索引就是术语地图

→

AI 术语

紫峰实验室

窗口就是代码实验台

→

代码实验

河海大学始于 1915 年河海工程专门学校 · 中国第一所培养水利人才的高等学府

在地化不是装饰，而是认知支架：孩子先看见城市，再看见科学。

DESIGN PHILOSOPHY

设计理念：上善若水，两条航线

水遇石则分、遇壑则汇：让技术教育像水一样，分流而不淘汰，汇流而成海

入门航线 · 支流

用游戏点亮直觉，适合第一次接触的孩子

01 花灯密码：把数字读成灯组

02 训练 AI 小助手：喂图片、帮纠错

03 画舫航线：顺序与循环

04 城墙情境：守住小秘密

进阶航道 · 干流

完成全部入门关卡后解锁，走向术语与真实代码

01 AI 术语解码：机器学习家族、大语言模型、 AI 安全

02 代码实验室： 7 课 Python ，从变量到综合项目

03 自研解释器：改代码、跑结果、对目标

04 六关全通，领取「科技小苗」结业证书

三级激励 · 汇流成海

雨花石 即时反馈

完成课时、游戏或测验获得

→

关卡徽章 阶段成就

课程 + 游戏 + 测验都完成

→

学习证书 长期目标

六关全通生成电子证书

INFORMATION ARCHITECTURE

信息架构： 40 个页面，三层到达

首页负责动机，关卡负责学习，成就墙负责反馈



全站 40 个页面，按课时顺序与导航串联，可从首页逐级进入。

VISUAL DESIGN

界面设计：河海蓝里的南京

主色取自河海蓝的深调，一套设计令牌驱动全站

#070D1A	#0E1A2E	#22D3EE	#F5C56B	#2E86DE	#35C78A
河海蓝	卡片	青色高光	金色奖励	链接蓝	成功绿

标题 / 800 字重

正文 15–17px · 行高 1.7

print(" 你好，南京 ") · 等宽字体

动效语言

- 翻幕位移 + 入场动画
- 点击涟漪与按压反馈
- 雨花石花瓣粒子
- 站点间跃迁转场



LEARNING LOOP

学习闭环：学 → 练 → 闯 → 测 → 奖

每一关都是同一个闭环，完成后点亮徽章，并可一键衔接下一关



完成本关 → 一键跃迁下一关 → 六关全通解锁「我的学习证书」

进度保存在浏览器本地： Driver 驱动层 + ObjectStore 对象桶 + Repository 仓库，可导出备份。

COURSEWARE

分幕课件：一屏只讲一件事

长页面在运行时重组为全屏分幕，统一字号与滚动策略



常见环节（幕数 3–7）

1. **开场**
   场景与问题：花灯为什么一闪一闪？
2. **讲解**
   概念拆解：亮 = 1，灭 = 0
3. **试一试**
   跟着示例读一组灯
4. **互动**
   点灯游戏：把数字读成灯组
5. **小结**
   一句话记住 + 下一课预告

内容超高自动转幕内滚动，按钮不再压住正文

CODE LAB

代码实验室：在浏览器里写真正的 Python

自研教学用解释器：改代码 → 点运行 → 与目标输出比对 → 立即判定



无需安装

打开网页就能写，变量、条件、循环、列表、字典、函数全支持

即时判定

输出与目标一致即通关，错误提示用孩子能懂的话

任务驱动

每个任务配一张工程图与一句目标输出，先想后写

可还原

改坏了点「还原」回到初始代码，鼓励大胆试错

第 6 关 · 7 课（含 1 个综合项目）

GAMIFICATION

游戏化：让进步看得见

把「学完了」变成「点亮了」：即时反馈、阶段成就、长期目标



42
颗雨花石

6
枚徽章

100
% 进度

成就墙做什么？

- 六枚徽章：未点亮为线稿，点亮后发光
- 总进度环形图，实时读取本地进度
- 雨花石收藏墙，记录每一颗的来历
- 输入姓名生成电子证书，可保存图片
- 进度导出 JSON 、重置、一键演示

进度只增不减

答错可重试，保护儿童的学习信心

INNOVATION

六个创新点

不是把成人内容翻译给孩子，而是为儿童重新设计学习路径

01

在地化叙事

六个南京地标对应六个知识点，从秦淮河到河海，让抽象概念有具体锚点

02

浏览器内代码实验室

自研 Python 子集解释器，零安装、零后端、即时判定

03

分幕课件引擎

长页面自动重组为全屏分幕，统一节奏与字号

04

游戏化闭环

学练闯测奖绑定三级激励，进度只增不减

05

零依赖三层存储

Driver / ObjectStore / Repository ，禁用存储自动回退

06

无障碍与移动优先

手势仲裁、键盘操作、朗读入口、对比度校验

TECH STACK

技术方案：零依赖的三层架构

纯静态 HTML5 + CSS3 + 原生 JavaScript，无框架、无构建、无 CDN

表现层

40 个静态页面 · 语义化 HTML5 · CSS 设计令牌 · 响应式断点

↓

交互层

分幕引擎 · 代码解释器 · 手势仲裁 · 语音朗读 · 动效与音效

↓

数据层

catalog 目录 · localStorage 三层存储 · 进度导出 / 重置

分幕引擎

Python 解释器

三层存储

手势仲裁

语音朗读

进度导出

原生能力清单

- 无框架：加载即用，无需构建
- 无后端：进度保存在浏览器
- 无 CDN：全部资源本地化
- 部署： GitHub Pages 推送即发布

全部资源随包提供 · 无外部请求

SIX LEVELS

六大关卡：内容与目标期望

课程建立概念，游戏形成直觉，测验确认掌握

关卡	课程	游戏 / 测验	目标期望
一 · 花灯密码	二进制 3 课	花灯密码闯关 · 3 题	把 0–15 读成四位灯组
二 · AI 小课堂	AI 4 课	训练 AI 小助手 · 3 题	说出 AI 靠数据学习、也会犯错
三 · 编程初体验	编程 3 课	画舫航线闯关 · 3 题	拆解顺序指令，用循环简化重复
四 · 城墙小卫士	安全 4 课	城墙情境闯关 · 5 题	分清可公开与需保密的信息
五 · AI 术语解码	术语 3 课	术语挑战赛 · 4 题	解释机器学习、神经网络与大模型
六 · 代码实验室	Python 7 课	代码谜题闯关 · 6 题	完成「南京小导游」项目

三件事全部完成才点亮徽章；答错会给出提示，可继续作答。

RESPONSIVE

手机适配：同一套内容，两种尺寸

不是缩小版，而是重新排版的移动体验



首页 · 竖屏分幕



代码实验室

移动端六项处理

手势仲裁

起点在编辑器内则不触发翻页，输入与大页滚动互不冲突

安全区适配

顶部导航可横滑，状态栏与底部手势条不遮挡内容

断点重排

双栏改单栏，卡片纵向堆叠，字号不缩小

幕内滚动

内容超高自动转为幕内滚动，按钮入文档流不压正文

触屏友好

按钮约 40px 触控高度，滑动翻页带 800ms 冷却

无横向溢出

锁定页面横向滚动，避免露白

河海大学网页设计大赛 · 静态网页组参赛作品

让每个孩子，都能在自己城市的江面上，看见科技的光。

豆苗学堂 · 少儿 AI 与计算机科普学习站

wbydxx.github.io/doumiao-academy

40	6	25	0
页面	大关卡	课时	依赖

扫码打开作品

谢谢观看 · 欢迎在手机上打开体验